

武汉大学 2017—2018 学年下学期

《高等代数与解析几何》试题(A 卷)

(供 2017 级弘毅学堂数学试验班用)

学号_____姓名_____院系_____专业_____

一、(本题满分 15 分)

求直线 $L_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z}{2}$ 绕直线 $L_2: x=y=z$ 旋转所得的旋转曲面的方程.

二、(本题满分 15 分,其中第(1)题 8 分,第(2)题 7 分)

设 $f(x) = x^3 + 3x^2 + kx + 1$.

(1) 考虑 $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$, 问 k 取何值时 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约;

(2) 考虑 $f(x) \in \mathbb{R}[x]$, 问 k 取何值时 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上无重根.

三、(本题满分 15 分,每小题 5 分)

设线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 = 0 \\ x_3 + x_4 = 0 \end{cases}$ 的解空间为 W , 向量 $\alpha = (2, 3, 4, 5) \in \mathbb{R}^4$.

(1) 求 W 的一个标准正交基;

(2) 求 α 在 W 上的正交投影;

(3) 求 α 到 W 的距离.

四、(本题满分 15 分,每小题 5 分)

设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = a(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + 2x_1x_2 - 2x_2x_3 + 2x_3x_1$.

(1) 问当 a 取何值时, f 为正定二次型?

(2) 取 $a=1$, 试用非退化线性替换把 f 化为规范形, 并写出所用线性替换.

(3) 取 $a=1$, 问当 b 取何值时, 矩阵 $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & b \end{pmatrix}$ 与 f 的矩阵 A 合同?

五、(本题满分 15 分,其中第(1)题 9 分,第(2)题 6 分)

设 σ 是 n 维欧氏空间 V 的线性变换,且存在一个单位向量 $\beta \in V$,使得

$$\sigma(\alpha) = \alpha - 2(\beta, \alpha)\beta, \quad \forall \alpha \in V.$$

(称这样的线性变换为 V 的镜面反射)

(1) 证明: σ 是 V 的第二类的正交变换;

(2) 设 φ 是 V 的正交变换, $\lambda_0 = 1$ 是 φ 的特征值,对应的特征子空间 V_{λ_0} 的维数为 $n-1$,证明: φ 是 V 的一个镜面反射.

六、(本题满分 15 分,每小题 5 分)

设 $V = \mathbb{R}[x]_{n-1}$ 是所有次数不超过 $n-1$ 的实系数多项式按通常运算构成的实数域 $\mathbb{R}$ 上的线性空间, V 的线性变换 φ 定义为

$$\varphi(f(x)) = f(x) + f'(x), \quad f(x) \in V$$

这里, $f'(x)$ 表示 $f(x)$ 的导数.

(1) 求 φ 在 V 的基 $1, x, \dots, x^{n-1}$ 下的矩阵 A ;

(2) 求 φ 的最小多项式 $m(\lambda)$;

(3) 问 φ 是否完全可约(即:对于 V 中任一非平凡的 φ 不变子空间 W ,都存在 V 中的 φ 不变子空间 U 使得 $V = W \oplus U$)? 请证明你的结论.

七、(本题满分 10 分,每小题 5 分)

设 σ 是数域 F 上 n 维线性空间 V 的一个幂零变换,其幂零指数为 p . 证明:

(1) $p \leq 1 + \dim \sigma(V)$;

(2) 如果 σ 有两个线性无关的特征向量,那么 $p < n$.